

Analisis Eksperimental Efisiensi Antarmuka *Live Streaming* TikTok Shop Berdasarkan Kepadatan Elemen Visual pada Generasi Z

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur secara objektif dampak kepadatan elemen visual (visual clutter) pada antarmuka Live Streaming TikTok Shop terhadap performa transaksi pengguna Generasi Z. Meskipun adopsi social commerce berkembang pesat, desain antarmuka Live Streaming saat ini memiliki kepadatan informasi yang sangat tinggi akibat penumpukan komponen dinamis. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek psikologis konsumen dan niat beli (purchase intention), sehingga memunculkan method gap berupa kurangnya pengukuran efisiensi teknis interaksi manusia-komputer.

Eksperimen terkontrol dilakukan dengan membandingkan dua kondisi antarmuka pada satu kelompok subjek berpasangan (within-subject), yaitu kondisi Clean (0% overlay pengganggu) sebagai basis pengujian (baseline) dan kondisi Full (100% overlay stiker, gift, dan komentar) sebagai intervensi perlakuan. Pengujian dilakukan secara rigid menggunakan satu perangkat standar Samsung A23 pada jaringan Wi-Fi terisolasi dengan melibatkan **37 responden** mahasiswa aktif dari klaster Generasi Z. Metrik primer yang dievaluasi adalah Time-on-Task (durasi transaksi dalam satuan detik) dan Number of Clicks (frekuensi ketukan layar) yang diekstraksi dari hasil observasi rekaman layar (screen recording).

Data performa dari kedua kondisi dianalisis menggunakan uji statistik parametrik Paired Samples T-Test untuk melihat signifikansi perbedaan performa secara nyata. Luaran yang ditargetkan dari penelitian ini meliputi dataset performa interaksi pengguna, artikel ilmiah terpercaya, serta rekomendasi desain arsitektur antarmuka social commerce yang ergonomis. Manfaat praktis riset ini adalah memberikan acuan bagi desainer UI/UX untuk menekan tingkat error navigasi dan mengoptimalkan kecepatan konversi transaksi pada platform belanja digital.

Kata Kunci : *Live Streaming TikTok Shop; Visual Clutter; Time-on-Task; Number of Clicks; Generasi Z*

I. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah paradigma interaksi manusia dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, khususnya melalui integrasi media sosial dan platform belanja digital yang kini dikenal sebagai ekosistem *social commerce*. Di Indonesia, transformasi ini berlangsung sangat agresif dan menempatkan fitur *Live Streaming* sebagai ujung tombak strategi penetrasi pasar untuk menarik minat beli konsumen dari klaster Generasi Z. Namun, dinamika kompetisi platform memicu para pengembang untuk merancang antarmuka yang sangat padat informasi demi mendongkrak keterlibatan interaktif pengguna, tanpa mempertimbangkan batas ambang beban kognitif manusia dalam memproses stimulus visual.

Oleh karena itu, bab pendahuluan ini disusun secara progresif dan sistematis untuk menguraikan seluruh dimensi permasalahan tersebut secara ilmiah. Pembahasan di dalam bab ini akan membedah secara mendalam mulai dari formulasi masalah kepadatan elemen visual (*visual clutter*) pada fitur *Live Streaming* TikTok Shop, justifikasi pendekatan eksperimental (*ablation study*) yang diajukan sebagai solusi, pemetaan posisi riset terhadap literatur terdahulu untuk menegaskan celah metode (*method gap*) dan kebaruan (*novelty*), hingga visualisasi peta jalan penelitian (*research roadmap*) yang komprehensif dari tahap dasar hingga rencana pengembangan sistem adaptif di masa depan.

1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Perkembangan ekosistem social commerce menempatkan fitur *Live Streaming* TikTok Shop sebagai ujung tombak untuk menarik konsumen dari klaster **Generasi Z sebagai pihak yang terdampak langsung**. Kelompok pengguna ini sangat adaptif terhadap teknologi digital, namun memiliki ekspektasi tinggi terhadap kelancaran navigasi serta kecepatan respon dari antarmuka aplikasi belanja. Namun, **gejala masalah** yang ditemukan di lapangan saat ini adalah antarmuka tersebut mengalami tingkat kepadatan informasi visual yang ekstrem (*visual clutter*), di mana layar smartphone dipadati oleh komponen dinamis non-transaksi seperti stiker animasi promosi, notifikasi gift digital, dan aliran teks komentar yang bergerak cepat.

Akar masalahnya bersumber dari benturan arsitektur desain sistem: antarmuka dirancang dinamis untuk mendongkrak unsur hiburan, namun di sisi lain harus memfasilitasi transaksi belanja yang menuntut akurasi dan ketenangan visual. Penumpukan elemen visual ini sering menutupi komponen navigasi utama seperti ikon keranjang kuning atau tombol checkout. **Dampaknya**, tingginya *visual clutter* ini membebani kapasitas kognitif pengguna Generasi Z, memicu terjadinya salah klik (*misclick*), memaksa ekstra ketukan layar, dan memperpanjang waktu transaksi pembelian.

Dalam **konteks ilmiah**, masalah ini berada dalam ruang lingkup pengujian efisiensi teknis Interaksi Manusia-Komputer (HCI). Oleh karena itu, problem statement penelitian ini berpusat pada fakta bahwa tingginya *visual clutter* pada antarmuka *Live Streaming* TikTok Shop berdampak langsung pada penurunan efisiensi waktu transaksi (*Time-on-Task*) dan peningkatan kesalahan navigasi (*Number of Clicks*) bagi pengguna Generasi Z.

1.2. Pendekatan Pemecahan Masalah

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji secara kuantitatif dampak tingkat kepadatan elemen visual antarmuka *Live Streaming* terhadap efisiensi interaksi pengguna Generasi Z saat melakukan transaksi. Berdasarkan tujuan tersebut, *Research Question* (RQ) utama yang diajukan adalah: "*Bagaimana perbandingan efisiensi performa transaksi antara penggunaan antarmuka *Live Streaming* kondisi Clean (bebas gangguan visual) dengan*

kondisi Full (padat visual clutter) pada pengguna Generasi Z?" Sejalan dengan RQ tersebut, hipotesis awal (H₁) yang diajukan adalah antarmuka kondisi *Full* menghasilkan performa transaksi yang lebih lambat dan kurang efisien secara signifikan dibandingkan kondisi *Clean*

Pendekatan solusi atau intervensi yang diusulkan adalah melakukan rekayasa stimulus tampilan layar siaran langsung melalui metode pengkondisian lingkungan antarmuka belanja. Alasan logis pemilihan intervensi ini adalah untuk mengisolasi variabel gangguan secara ketat, sehingga tingkat penurunan efisiensi motorik dapat diatribusikan langsung kepada keberadaan komponen non-transaksi tersebut. Sebagai basis pembanding (*baseline*), penelitian ini menetapkan kondisi antarmuka *Clean*, yaitu tampilan siaran langsung yang bersih dari segala bentuk *overlay* stiker, *gift*, maupun teks obrolan penonton, sehingga hanya menyisakan komponen video produk dan tombol fungsi transaksi inti.

1.3. State Of The Art dan Kebaruan

Kondisi kajian ilmiah mengenai platform belanja sosial (*social commerce*) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat. Namun, pola studi terdahulu secara konsisten masih didominasi oleh sudut pandang perilaku konsumen, aspek psikologis, serta pengaruhnya terhadap niat beli (*purchase intention*). Evaluasi pengalaman pengguna yang dilakukan sebelumnya, seperti riset oleh Hairunisya (2025), mayoritas masih mengandalkan metode kuesioner subjektif yang rentan terhadap bias data karena sifat pengukurannya yang berbasis pada persepsi atau ingatan responden (*self-reported data*).

Kondisi ideal dalam bidang Interaksi Manusia-Komputer (HCI) menuntut adanya pengujian metrik teknis yang bersifat objektif untuk mengukur performa motorik pengguna secara riil di lapangan. Kondisi aktual saat ini menunjukkan adanya *Method Gap* yang nyata karena belum ada penelitian yang menguji efisiensi interaksi fisik secara objektif, serta *Context Gap* di mana manipulasi kepadatan elemen visual (*visual clutter*) belum pernah diuji melalui metode eksperimental terkontrol di laboratorium. Selisih eksplisit antara kebutuhan data performa objektif dan dominasi data persepsi subjektif inilah yang menjadi celah valid dalam riset ini.

Posisi penelitian ini berada sebagai studi konfirmatori kuantitatif yang hadir untuk mengisi celah metodologi tersebut. Kebaruan (*novelty*) yang ditawarkan dalam riset ini adalah pembuktian hubungan kausalitas empiris antara tingkat kepadatan stimulus visual di layar gawai dengan tingkat degradasi performa fisik-motorik nyata dari pengguna klaster Generasi Z. Pengukuran performa pada eksperimen ini tidak lagi mengandalkan opini subjektif responden, melainkan berbasis pada ekstraksi data rekaman layar secara riil melalui parameter teknis berupa *Time-on-Task* dan *Number of Clicks*.

1.4. Peta jalan dan Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai bagian dari peta jalan riset evaluasi antarmuka *social commerce* berkelanjutan yang berfokus pada efisiensi interaksi pengguna, yang terbagi ke dalam tiga tahapan perkembangan terstruktur:

- 1) **Tahap Dasar (Telah Dicapai):** Melakukan studi literatur mendalam terhadap teori beban kognitif (*Cognitive Load Theory*) dalam Interaksi Manusia-Komputer (HCI), mengidentifikasi kelemahan metodologi pengujian subjektif berbasis kuesioner SUS pada paper *baseline* (Hairunisyah, 2025), melakukan survei awal karakteristik belanja mahasiswa Generasi Z di lingkungan Universitas Putra Bangsa, serta merumuskan parameter fungsional komponen *visual clutter* (stiker, *gift*, komentar) yang akan dieksperimentasikan.
- 2) **Tahap Usulan Saat Ini (Dikerjakan pada Usulan Ini):** Melaksanakan eksperimen terkontrol berbasis laboratorium menggunakan metode observasi langsung terhadap 37 responden menggunakan perangkat fisik standar Samsung A23 pada jaringan Wi-Fi terisolasi. Fokus utama tahap ini adalah mengumpulkan data mentah kuantitatif durasi transaksi (*Time-on-Task*) dan jumlah klik (*Number of Clicks*) pada kondisi antarmuka *Clean* versus *Full*, melakukan uji signifikansi statistik *Paired Samples T-Test*, serta menghasilkan dokumen rekomendasi batas aman kepadatan visual antarmuka belanja yang ergonomis bagi desainer UI/UX.
- 3) **Tahap Lanjutan (Direncanakan):** Memanfaatkan dokumen rekomendasi desain hasil temuan eksperimen pada usulan ini untuk membangun sebuah *experimental artifact* berupa prototipe sistem *framework layout* antarmuka adaptif. Sistem masa depan ini direncanakan memiliki kemampuan mendeteksi penurunan performa transaksi pengguna secara otomatis dan melakukan reduksi komponen *overlay* visual secara dinamis ketika pengguna memasuki fase krusial pengisian data pembayaran (*checkout stage*).

II. METODE

Bab metode ini menguraikan secara komprehensif mengenai rancangan eksperimen laboratorium terkontrol (*controlled laboratory experiment*) yang disusun secara sistematis untuk menguji dampak tingkat kepadatan elemen visual terhadap efisiensi interaksi digital. Pendekatan metodologi yang diterapkan dalam riset ini berfokus pada pengumpulan data performa fisik-motorik secara objektif dan empiris. Pendekatan ini dipilih guna mengeliminasi kelemahan dari pengujian berbasis opini subjektif yang mendominasi studi terdahulu, sehingga mampu menjawab *Research Question* (RQ) secara valid dan reliabel. Pengujian ini dilaksanakan dengan melibatkan 37 responden yang dipilih secara ketat dari klaster Generasi Z, di mana seluruh rangkaian pengujian dilakukan di dalam lingkungan laboratorium yang disterilkan dari interferensi variabel pengganggu (*confounding variables*).

Untuk menjamin keadilan sistem (*fairness*) dan validitas internal eksperimen, penelitian ini menerapkan standardisasi yang ketat pada tiga aspek utama, yaitu aspek perangkat keras (*hardware*), stabilitas jaringan komunikasi data, dan keseragaman stimulus video yang disajikan kepada responden. Melalui standardisasi ini, setiap responden dipastikan mendapatkan perlakuan, dimensi layar, dan kecepatan respons sistem yang identik, sehingga selisih hasil pengukuran performa yang terjadi dapat diatribusikan secara tunggal pada manipulasi elemen visual antarmuka. Seluruh instrumen yang digunakan dirancang untuk menyediakan jalur data yang nyata dan transparan tanpa ada distorsi. Logika operasional dalam bab ini disusun secara sekuensial guna membuktikan bahwa metrik yang digunakan mengukur *outcome* yang tepat, sehingga keseluruhan metodologi ini sah untuk direplikasi pada penelitian sejenis di masa depan.

2.1. Desain Penelitian dan Unit Analisis

Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain eksperimen laboratorium terkontrol dengan pendekatan *Within-Subject Design*. Melalui desain ini, seluruh 37 responden akan menguji kedua kondisi antarmuka secara bergantian sehingga setiap individu bertindak sebagai kontrol bagi dirinya sendiri guna meminimalkan variasi antar-individu. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana perbandingan efisiensi performa transaksi antara penggunaan antarmuka *Live Streaming* kondisi *Clean* yang bebas gangguan dengan kondisi *Full* yang padat *visual clutter* pada pengguna Generasi Z. Sejalan dengan hal tersebut, hipotesis awal yang diuji adalah antarmuka kondisi *Full* menghasilkan performa transaksi yang lebih lambat dan kurang efisien secara signifikan dibandingkan kondisi *Clean* akibat tingginya beban distraksi visual.

Objek analisis dalam penelitian ini adalah perilaku interaksi fisik dan gerakan tangan responden saat melakukan navigasi belanja pada layar *smartphone*. Hasil akhir yang dituju adalah pembuktian ilmiah mengenai seberapa besar penurunan kecepatan transaksi yang terjadi akibat mata pengguna terdistraksi oleh komponen visual yang bergerak di layar. Pengujian ini membandingkan dua kondisi yang bertolak belakang, yaitu Kondisi *Clean* sebagai tampilan siaran langsung yang bersih tanpa stiker, komentar, atau hadiah sehingga hanya menyisakan fungsi belanja inti, serta Kondisi *Full* yang menampilkan antarmuka aktual yang padat dengan berbagai gangguan visual nyata.

2.2. Variabel, Metric, Instrumen, dan Data

Penelitian eksperimental ini menggunakan **Tingkat Kepadatan Elemen Visual (*Visual Clutter Overlay*)** sebagai Variabel Independen Tunggal, yang dimanipulasi menjadi dua kondisi: Kondisi *Clean* (tampilan steril sebagai *baseline*) dan Kondisi *Full* (tampilan aktual penuh stiker, komentar, dan *gift* sebagai intervensi). Dampak dari manipulasi ini diukur pada Variabel Dependen berupa **efisiensi performa transaksi pengguna Generasi Z**. Untuk menjaga validitas, variabel kontrol diterapkan secara ketat melalui standardisasi spesifikasi perangkat keras, dimensi

layar *smartphone*, resolusi video, durasi stimulus, hingga kestabilan *bandwidth* Wi-Fi laboratorium.

Pengukuran variabel dependen menggunakan dua metrik utama berbasis skala rasio, yaitu:

- *Time-on-Task* (satuan detik): mengukur durasi penyelesaian tugas transaksi untuk menilai seberapa cepat pengguna berinteraksi dengan antarmuka.
- *Number of Clicks* (satuan frekuensi): mengukur jumlah ketukan layar sebagai indikator akurasi navigasi guna mendeteksi adanya kesalahan klik (*misclick*) akibat distraksi visual.

Data objektif tersebut diekstraksi dari instrumen perekam layar (*Screen Recorder* 1080p, 60fps) melalui metode observasi mikro (*micro-behavioral analysis*) pasca-eksperimen dengan menghitung perpindahan *frame* video dan mencacah titik ketukan jari responden dari awal membuka keranjang hingga konfirmasi pembayaran selesai. Data bersumber dari 37 responden Generasi Z secara homogen yang mengikuti desain *Within-Subject* (pengujian ganda pada kedua kondisi), sehingga menghasilkan total 74 rekaman data interaksi yang siap dikomparasikan secara statistik.

2.3. Skenario dan Prosedur Pengujian

Prosedur perbandingan antara kondisi *baseline* (*Clean*) dan intervensi (*Full*) di dalam eksperimen laboratorium ini diatur menggunakan teknik penyeimbangan (*counterbalancing*) melalui metode *Latin Square Simpel*. Melalui teknik ini, separuh dari total responden akan menguji kondisi *Clean* terlebih dahulu baru kemudian kondisi *Full*, sementara separuh responden sisanya akan menguji dengan urutan sebaliknya. Logika perbandingan berurutan ini diterapkan secara ketat guna mengeliminasi efek pembelajaran (*learning effect*) dan efek kelelahan fisik (*fatigue effect*) yang dapat mengontaminasi keabsahan data durasi transaksi maupun jumlah ketukan layar responden.

Rangkaian langkah pengujian operasional dilaksanakan secara runtut dari awal hingga akhir melalui tahapan berikut:

- **Tahap Persiapan:** Responden memasuki ruangan laboratorium yang tenang, dikondisikan pada posisi duduk yang ergonomis, dan diberikan penjelasan mengenai instruksi tugas transaksi tanpa memberitahukan hipotesis kepadatan visual yang sedang diuji (*single-blind experiment*).
- **Tahap Pelaksanaan Sesi 1:** Operator mengaktifkan aplikasi perekam layar pada *smartphone* eksperimen, lalu menyerahkannya kepada responden. Responden mengeksekusi tugas belanja simulasi mulai dari menekan ikon keranjang belanja pada video *live*, memilih varian produk, mengisi formulir alamat tiruan, hingga menekan tombol konfirmasi pembayaran akhir.
- **Tahap Jeda Istirahat:** Setelah tugas pertama selesai, responden diberikan waktu istirahat jeda selama tiga menit untuk menetralkan kembali fokus kognitif dan motorik.

- **Tahap Pelaksanaan Sesi 2:** Responden melanjutkan prosedur transaksi belanja yang sama namun pada kondisi antarmuka visual kedua (kebalikan dari sesi pertama) dengan perekaman layar yang tetap aktif secara utuh.

Untuk menjaga keadilan sistem (*fairness*) dan memfasilitasi replikasi tingkat tinggi di masa depan, sejumlah faktor teknis krusial dijaga tetap konstan (*fixed*) sepanjang eksperimen berlangsung:

- **Standardisasi Perangkat Lunak & Keras:** Menggunakan satu tipe *smartphone* Samsung A23 dengan pengaturan kecerahan layar dikunci pada tingkat 50%.
- **Isolasi Jaringan:** Penguncian kuota *bandwidth* internet Wi-Fi laboratorium agar waktu pemuatan halaman (*loading time*) tidak fluktuatif dan tidak mengacaukan metrik waktu.
- **Keseragaman Stimulus:** Video siaran langsung yang digunakan memiliki durasi, objek produk fashion, dan alur konfirmasi belanja yang sepenuhnya identik, di mana pembeda tunggalnya hanyalah kehadiran elemen distraksi visual (*clutter*).

2.4. Artifact, Setup, atau Kesiapan Implementasi

Penelitian ini tidak membangun *artifact* perangkat lunak baru, melainkan memanfaatkan sistem *existing* berupa antarmuka fitur *Live Streaming* aplikasi belanja sosial yang direkayasa secara terkontrol sebagai instrumen alat uji laboratorium. Infrastruktur pengujian mengintegrasikan tiga komponen utama, yaitu media stimulus berupa dua variasi rekaman video beresolusi 1080p (Kondisi *Clean* sebagai *baseline* dan Kondisi *Full* sebagai intervensi) untuk memanipulasi Variabel Independen, satu unit *smartphone* Samsung A23 sebagai *hardware tester* yang seragam guna menjaga konstansi dimensi layar serta *touch sampling rate* sebagai Variabel Kontrol, dan aplikasi *Screen Recorder* sebagai instrumen pengukur objektif untuk mengekstraksi data Variabel Terikat berupa *Time-on-Task* dan *Number of Clicks*.

Hubungan seluruh *setup* operasional ini terikat dalam satu kesatuan logika yang utuh di dalam lingkungan laboratorium yang steril dari gangguan luar. Ketika responden berinteraksi dengan media stimulus pada *hardware tester*, instrumen *screen recorder* akan menangkap setiap milidetik pergerakan dan kesalahan navigasi secara riil pasca-eksperimen. Kesiapan infrastruktur pengujian yang terisolasi ini menjamin bahwa setiap fluktuasi atau degradasi performa motorik yang terekam murni terjadi akibat pengaruh dari manipulasi tingkat kepadatan elemen visual antarmuka, bukan karena faktor *lag* perangkat keras maupun gangguan dari lingkungan luar.

2.5. Teknik Analisis, Asumsi, dan Validitas

Untuk membuktikan klaim perbandingan performa antar-kondisi antarmuka secara sah, data mentah hasil ekstraksi rekaman layar tidak akan langsung ditarik

menjadi kesimpulan umum, melainkan dibaca dan dianalisis melalui tahapan pengujian statistik komparatif yang terukur:

- **Teknik Analisis dan Pembacaan Data:**

Teknik analisis statistik utama yang digunakan untuk membandingkan data adalah **Paired Samples T-Test** (Uji T Berpasangan). Teknik ini dipilih karena penelitian menggunakan *Within-Subject Design*, di mana dua kelompok data yang dibandingkan berasal dari subjek yang sama (37 responden yang sama). Data durasi transaksi (*Time-on-Task*) dan jumlah ketukan (*Number of Clicks*) dari Kondisi *Clean* (Kondisi A) dan Kondisi *Full* (Kondisi B) akan dikumpulkan, lalu dihitung nilai rata-ratanya (*mean*) untuk melihat arah perbandingannya.

Cara membaca perbandingannya agar tidak melompat ke kesimpulan adalah dengan menguji nilai signifikansi melalui bantuan perangkat lunak statistik. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang berada di bawah ambang batas toleransi kesalahan yang ditetapkan, maka hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya, selisih angka rata-rata detik dan jumlah klik antara kondisi *Clean* dan *Full* dinyatakan berbeda secara nyata dan signifikan secara statistik, bukan karena faktor kebetulan atau kelalaian responden.

- **Asumsi dan Batasan (*Constraints*):**

Sebelum analisis komparatif dieksekusi, terdapat asumsi dasar yang wajib dipenuhi, yaitu data selisih nilai antar-kondisi harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis akan diawali dengan uji normalitas menggunakan metode *Shapiro-Wilk* mengingat jumlah sampel yang digunakan berada di bawah batas standar sampel besar. Jika asumsi normalitas ini terpenuhi, analisis dilanjutkan; namun jika asumsi dilanggar, analisis akan dialihkan menggunakan uji non-parametrik yang setara, yaitu *Wilcoxon Signed-Rank Test*. Batasan lain yang diakui adalah bahwa performa motorik ini diukur dalam koridor tugas simulasi belanja kosmetik atau fashion, sehingga dinamika transaksi pada jenis industri lain berada di luar cakupan pengujian ini.

- **Ancaman Validitas Utama (*Threats to Validity*):** Rancangan eksperimen ini mengidentifikasi dua ancaman validitas utama beserta strategi mitigasinya:

- 1) *Validitas Internal (Carryover & Learning Effect)*: Adanya risiko di mana responden menjadi lebih cepat pada sesi kedua karena sudah mempelajari alur navigasi dari sesi pertama. Ancaman ini dimitigasi secara ketat melalui teknik *counterbalancing* (mengacak urutan pengujian antar-responden) dan pemberian jeda istirahat selama beberapa menit untuk menetralkan memori motorik.
- 2) *Validitas Eksternal (Ecological Validity)*: Kondisi laboratorium yang steril berisiko membuat perilaku responden menjadi terlalu kaku dan tidak natural jika dibandingkan dengan perilaku belanja sehari-hari di rumah. Ancaman ini dimitigasi dengan menggunakan aplikasi

existing yang sudah sangat akrab bagi Generasi Z dan memastikan operator tidak melakukan intervensi fisik apa pun selama proses perekaman data berlangsung.

III. HASIL YANG DI HARAPKAN

Hasil utama yang diharapkan dari penelitian eksperimental ini adalah sebuah kesimpulan ilmiah yang terukur mengenai ada atau tidaknya pengaruh signifikan dari tingkat kepadatan elemen visual (*visual clutter overlay*) terhadap tingkat efisiensi performa transaksi pengguna Generasi Z saat berbelanja melalui fitur *Live Streaming*. Hasil ini bertumpu pada data objektif berupa durasi waktu penyelesaian tugas transaksi (*Time-on-Task*) serta total jumlah ketukan jari responden pada layar (*Number of Clicks*). Penelitian ini memproyeksikan terjadinya degradasi performa berupa melambatnya waktu transaksi dan meningkatnya frekuensi kesalahan ketuk pada kondisi antarmuka visual yang padat dibandingkan dengan kondisi visual yang bersih. Implikasi praktis yang diharapkan adalah tersedianya panduan empiris bagi para desainer antarmuka dan pemilik platform belanja sosial dalam menyusun tata letak fitur siaran langsung yang lebih ramah pengguna dan bebas distraksi guna meningkatkan angka keberhasilan transaksi belanja.

Selain kesimpulan ilmiah tersebut, luaran konkret yang dijanjikan dari penelitian ini terdiri dari tiga dokumen teknis dan akademik utama yang realistis untuk dicapai sesuai jadwal pengerjaan. Luaran pertama berupa draf artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau prosiding seminar nasional di bidang Interaksi Manusia-Komputer. Luaran kedua adalah *dataset* primer yang bersih dan tervalidasi mengenai metrik performa motorik fisik dari tiga puluh tujuh responden Generasi Z yang diekstraksi langsung dari rekaman layar selama eksperimen. Luaran ketiga adalah sebuah dokumen laporan teknis rekomendasi desain (*UX Design Guidelines*) yang merangkum batasan toleransi kepadatan visual yang optimal untuk fitur siaran langsung komersial.

IV. JADWAL PENELITIAN

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Identifikasi masalah dan topik	✓							
2	Literatur dan gap	✓	✓						
3	RQ dan desain metode		✓	✓					
4	Implementasi atau instrumen				✓	✓			
5	Pengujian atau eksperimen						✓		
6	Analisis dan penulisan							✓	✓
7	Revisi final								✓

DAFTAR PUSTAKA

Cahyani, A. A., & Widyatmoko. (2026). Analisis Tiktok Shop, live streaming, dan harga terhadap gaya hidup konsumtif Generasi-Z. SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, 24(1), 138–154.

Ghaissani, A. (2024). Analisis faktor-faktor pendorong pembelian impulsif (impulsive buying) melalui live streaming shopping TikTok Shop (Skripsi).

Hairunisya, T. (2025). Pengaruh influencer attribute, live streaming marketing, brand image dan user experience terhadap purchase intention di Tiktok Shop (Skripsi).

Jannah, A. K. (2024). Pengaruh live streaming tiktok, potongan harga, dan celebrity endorsement terhadap keputusan pembelian produk kecantikan (Studi kasus pada produk Facetology di Yogyakarta) (Laporan Penelitian).

Nielsen, J., & Pernice, K. (2010). Eyetracking web usability. New Riders.

Sari, T. O. (2025). Implementasi pemanfaatan digital marketing melalui live shopping platform social commerce Tiktok pada UMKM aromaterapi Natureline (Laporan Penelitian).

Sauro, J., & Lewis, J. R. (2016). Quantifying the user experience: Practical statistics for user research (2nd ed.). Morgan Kaufmann.

Wickens, C. D., Helton, W. S., Hollands, J. G., & Banbury, S. (2021). Engineering psychology and human performance (5th ed.). Routledge.